CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un théorème de Frobenius sur les solutions de x^n = 1

Énoncé

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie I. Décomposer un élément selon deux ordres premiers entre eux

Soit $m, n \geqslant 1$ premiers entre eux, G un groupe quelconque et $x \in G$ d'ordre mn.

1. Montrer qu'il existe $y, z \in \Gamma_x$, d'ordres respectifs m et n, tels que $yz = zy = x$.
2. Montrer que si $y_1, z_1 \in G$ vérifient $y_1 z_1 = z_1 y_1 = x$, y_1 d'ordre m et z_1 d'ordre n, alors $y_1 = y$ et $z_1 = z$.
3. Montrer par un exemple que l'existence peut tomber en défaut si $\operatorname{pgcd}(m, n) \neq 1$.

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie II. Deux cas immédiats

1. Démontrer le théorème lorsque N est premier.
2. Démontrer le théorème lorsque $n = N$.

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie III. Mise en place de la récurrence

On raisonne par récurrence **croissante** sur $e = \Omega(N)$ et, à G fixé, par récurrence **décroissante** sur n. On suppose donc : $n \mid N$, $n < N$, $e \geqslant 2$;

- (H1) le théorème est vrai pour tout groupe fini G' avec $\Omega(|G'|) < e$;
- (H2) pour tout diviseur n' de N avec $n' > n$, $|E_{n'}|$ est multiple de n'.

On veut montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod{n}$. On fixe un nombre premier p tel que $np \mid N$, on écrit $n = p^\alpha s$ avec $p \nmid s$, et on pose $F = \{x \in G : x^n \neq 1,\ x^{np} = 1\}$.

1. a) Justifier l'existence de p et montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod{n} \iff |F| \equiv 0 \pmod{n}$.
   b) Pour $\delta \mid s$, soit F_δ l'ensemble des éléments d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$. Montrer que F est la réunion disjointe des F_δ, $\delta \mid s$.

2. a) Pour $x \in F_\delta$, on pose $O_x = \Gamma_x \cap F_\delta$. Calculer $|O_x|$ et montrer que F_δ est réunion disjointe d'ensembles O_x.
   b) En déduire $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$.

3. Pour $x \in F_\delta$, la Partie I fournit un unique couple $(f(x), g(x))$ avec $x = f(x)g(x) = g(x)f(x)$, $f(x)$ d'ordre $p^{\alpha+1}$ et $g(x)$ d'ordre δ. On pose $X = f(F)$.
   a) Montrer que $f(axa^{-1}) = af(x)a^{-1}$ pour $a \in G$, et que X est une réunion de classes de conjugaison.
   b) On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des classes de conjugaison contenues dans X. Montrer qu'il suffit, pour conclure, d'établir $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$ pour tout $C \in \mathcal{C}$.

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie IV. Comptage dans les commutants et conclusion

On garde les notations et hypothèses de la Partie III, et on fixe une classe $C \in \mathcal{C}$. Pour $y \in C$, on note $\mathcal{F}_y = f^{-1}(\{y\})$.

1. a) Soit $y \in C$. Montrer que Γ_y est un sous-groupe distingué de $Z_G(y)$ contenu dans son centre, que $|Z_G(y)| = rp^{\alpha+1}$ avec r entier indépendant de $y \in C$, et que $|C| = \dfrac{N}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Soit $d = \operatorname{pgcd}(r, s)$, $\mathcal{Q} = Z_G(y)/\Gamma_y$ et $\mathcal{E}_y = \{\xi \in \mathcal{Q} : \xi^s = 1\}$. Montrer que $\mathcal{E}_y = \{\xi : \xi^d = 1\}$, puis que $|\mathcal{E}_y| = kd$ avec $k \geqslant 1$ indépendant de $y \in C$.

2. On fixe $y \in C$ et on note $\pi : Z_G(y) \to \mathcal{Q}$ la projection. On veut construire une bijection de $\mathcal{E}_y$ sur $\mathcal{F}_y$.
   a) Montrer que $\mathcal{F}_y \subset Z_G(y)$.
   b) Soit $\delta \mid s$ et $\xi \in \mathcal{Q}$ d'ordre δ. Montrer qu'il existe un unique $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$ tel que $\pi(x) = \xi$.
   c) Réciproquement, si $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, montrer que $\pi(x) \in \mathcal{E}_y$ est d'ordre δ. Conclure.

3. a) Montrer que $|f^{-1}(C)| = \dfrac{kdN}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Montrer que $rs \mid Nd$, en déduire $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$ et achever la preuve du théorème.

Partie V. Le groupe spécial linéaire sur le corps à 5 éléments

1. Montrer que $|\mathrm{GL}_2(K)| = 480$ et $|\mathrm{SL}_2(K)| = 120$. Vérifier que $|\mathcal{D}| = 6$ et $|\mathcal{P}| = 15$.

2. Soit $\gamma = \{D_1, D_2\}$ et Q_γ son stabilisateur dans $\mathrm{SL}_2(K)$. On pose $\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\nu = \lambda\mu$.
   a) Montrer que $Q_\gamma = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda, \pm\mu, \pm\nu\}$, qu'il est d'ordre 8, et que c'est le groupe des quaternions ; dresser sa table.
   b) Montrer qu'il y a exactement trois paires δ telles que $Q_\delta = Q_\gamma$.

3. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des 2-sous-groupes de Sylow de $\mathrm{SL}_2(K)$. Montrer que $\gamma \mapsto Q_\gamma$ est une surjection de $\mathcal{P}$ sur $\mathcal{S}$, puis que $|\mathcal{S}| = 5$.

4. On numérote les Sylow $S_i = Q_{\{D_6, D_i\}}$, $1 \leqslant i \leqslant 5$, et on note $\Phi : \mathrm{SL}_2(K) \to \mathfrak{S}_5$ l'action par conjugaison sur $\mathcal{S}$.
   a) Calculer $\Phi(s)$ et $\Phi(t)$ pour $s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; en déduire que $\mathrm{Im}\,\Phi \supset \mathfrak{A}_5$.
   b) Montrer que $\ker\Phi = Z$ et $\mathrm{SL}_2(K)/Z \simeq \mathfrak{A}_5$.
   c) Montrer que $\mathrm{SL}_2(K) \not\simeq \mathfrak{S}_5$ et que $\mathrm{SL}_2(K)$ n'a pas de sous-groupe d'indice 2.

5. Avec l'action de $\mathrm{GL}_2(K)$ sur $\mathcal{S}$ par conjugaison, montrer que $\mathrm{GL}_2(K)/K^*\mathrm{Id} \simeq \mathfrak{S}_5$ (étudier $u = \mathrm{diag}(2, 1)$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{pgcd}(m, n) = 1$: il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $um + vn = 1$ (Bézout).
- Théorème de Lagrange : $x^{|G|} = 1$ pour tout $x \in G$.
- $n = p^\alpha s$, $p \nmid s$, $np \mid N$.
- (H2) s'applique à $n' = np > n$.
- y est d'ordre $p^{\alpha+1}$; $|C| = [G : Z_G(y)]$.
- (H1) s'applique au groupe $\mathcal{Q}$, plus petit.
- Dans $\mathbb{F}_5$: $-1 = 4$, $-2 = 3$, $2 \cdot 3 = 1$, $2^2 = -1$.

Ce qu'on te demande. On démontre que, dans un groupe fini d'ordre N, le nombre de solutions de x^n = 1 est un multiple de n pour tout diviseur n de N, par une double récurrence. Un exercice final étudie le groupe SL(2, F5) et ses 2-Sylow quaternioniques.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence par Bézout

Soit $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $um + vn = 1$ (théorème de Bézout). On pose

$$y = x^{vn}, \qquad z = x^{um}.$$

Ce sont des puissances de x, donc elles sont dans Γ_x et commutent ; $yz = x^{vn+um} = x$.

Ordre de y. $y^m = x^{vmn} = 1$, donc l'ordre de y divise m. Réciproquement, si $y^k = 1$, alors $x^{vnk} = 1$, donc $mn \mid vnk$, soit $m \mid vk$. Or $um + vn = 1$ montre que $\operatorname{pgcd}(m, v) = 1$; par le lemme de Gauss, $m \mid k$. L'ordre de y est donc exactement m.

Symétriquement, l'ordre de z est n.

Question 2

Étape 1. Unicité

Comme y_1 et z_1 commutent, $x^{vn} = y_1^{vn} z_1^{vn} = y_1^{vn}$ (car $z_1^n = 1$). Or $vn = 1 - um$ et $y_1^m = 1$, donc $y_1^{vn} = y_1 \cdot (y_1^m)^{-u} = y_1$. Ainsi $y_1 = x^{vn} = y$. De même $z_1 = x^{um} = z$.

> Il existe un **unique** couple (y, z) avec $yz = zy = x$, y d'ordre m, z d'ordre n ; et $y, z \in \Gamma_x$.

Question 3

Étape 1. Contre-exemple

Soit $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (noté multiplicativement, $G = \langle x \rangle$, x d'ordre 4) et $m = n = 2$. Le seul élément d'ordre 2 est x^2. Si $x = yz$ avec y, z d'ordre 2, alors $y = z = x^2$ et $yz = x^4 = 1 \neq x$: **aucune** décomposition n'existe.

Question 4

Étape 1. N premier

Si $n = 1$, tout entier est multiple de 1. Si $n = N$, par Lagrange tout x vérifie $x^N = 1$, donc $|E_N| = N$, multiple de N.

Question 5

Étape 1. n = N

D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de tout $x \in G$ divise N, donc $x^N = 1$: $E_N = G$ et $|E_N| = N \equiv 0 \pmod{N}$.

Question 6

Étape 1. a) Ramener E_n à F

Existence de p. $n \mid N$ et $n < N$, donc $N/n > 1$ a un facteur premier p, et $np \mid N$.

Partition. Si $x^n = 1$ alors $x^{np} = 1$: $E_n \subset E_{np}$, et $E_{np} \setminus E_n = F$. Donc $|E_{np}| = |E_n| + |F|$.

Comme $np > n$ divise N, (H2) donne $|E_{np}| \equiv 0 \pmod{np}$, donc a fortiori modulo n. Ainsi $|E_n| \equiv -|F| \pmod{n}$:

$$|E_n| \equiv 0 \pmod{n} \iff |F| \equiv 0 \pmod{n}.$$

Étape 2. b) Découpage de F selon l'ordre

Soit $x \in F$ d'ordre ω. Comme $x^{np} = 1$, $\omega \mid p^{\alpha+1}s$, donc $\omega = p^\beta \delta$ avec $\beta \leqslant \alpha + 1$ et $\delta \mid s$. Si $\beta \leqslant \alpha$, alors $\omega \mid p^\alpha s = n$ et $x^n = 1$: exclu. Donc $\beta = \alpha + 1$ et $x \in F_\delta$.

Réciproquement, si $x \in F_\delta$, son ordre $p^{\alpha+1}\delta$ divise np mais pas n (la valuation p-adique de n est α) : $x \in F$. Les F_δ sont disjoints (l'ordre est unique). Donc

$$F = \bigsqcup_{\delta \mid s} F_\delta.$$

Comme $\operatorname{pgcd}(p^\alpha, s) = 1$, il suffit (lemme chinois) de prouver $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ et $|F| \equiv 0 \pmod{s}$.

Question 7

Étape 1. a) Paquets d'éléments engendrant le même groupe

Γ_x est cyclique d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$; ses éléments d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$ sont ses générateurs. Donc

$$|O_x| = \varphi(p^{\alpha+1}\delta) = \varphi(p^{\alpha+1})\varphi(\delta) = p^\alpha(p-1)\varphi(\delta),$$

par multiplicativité de φ ($p \nmid \delta$).

Partition. Pour $x, x' \in F_\delta$: $x' \in O_x \iff \Gamma_{x'} = \Gamma_x$ (car x' engendre alors Γ_x). La relation « $\Gamma_x = \Gamma_{x'}$ » est une relation d'équivalence sur F_δ, dont les classes sont les O_x. Si J contient un représentant par classe :

$$F_\delta = \bigsqcup_{x \in J} O_x, \qquad |F_\delta| = |J|\, p^\alpha(p-1)\varphi(\delta) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}.$$

Étape 2. b) Congruence modulo p puissance alpha

D'après 6b, $|F| = \sum_{\delta \mid s} |F_\delta|$, et chaque terme est multiple de p^α :

$$|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}.$$

Question 8

Étape 1. a) f respecte la conjugaison

Soit $x \in F_\delta$, $y = f(x)$, $z = g(x)$, et $a \in G$. Comme c_a est un automorphisme de G :

- axa^{-1} est d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$, donc dans $F_\delta \subset F$;
- $aya^{-1} \cdot aza^{-1} = axa^{-1}$, ces deux éléments commutent, et sont d'ordres $p^{\alpha+1}$ et δ.

Par l'unicité de la question 2 : $f(axa^{-1}) = af(x)a^{-1}$ et $g(axa^{-1}) = ag(x)a^{-1}$.

Donc si $y = f(x) \in X$, tout conjugué $aya^{-1} = f(axa^{-1})$ est dans X : X est stable par conjugaison, c'est une réunion de classes de conjugaison.

Étape 2. b) Réduction à une classe

Par définition $X = f(F)$, donc $F = f^{-1}(X) = \bigsqcup_{C\in\mathcal{C}} f^{-1}(C)$ (les classes sont disjointes, donc leurs images réciproques aussi). D'où

$$|F| = \sum_{C\in\mathcal{C}} |f^{-1}(C)|.$$

Si chaque $|f^{-1}(C)|$ est multiple de s, alors $|F| \equiv 0 \pmod{s}$, et avec 7b, $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha s = n}$, ce qui conclut par 6a.

Question 9

Étape 1. a) Le commutant de y

Γ_y est central dans $Z_G(y)$. $\Gamma_y \subset Z_G(y)$ (les puissances de y commutent avec y). Si $t \in Z_G(y)$, t commute avec y donc avec tout y^k : Γ_y est contenu dans le centre de $Z_G(y)$. En particulier $t\Gamma_y t^{-1} = \Gamma_y$: $\Gamma_y \lhd Z_G(y)$.

Cardinal. Par Lagrange, $|\Gamma_y| = p^{\alpha+1}$ divise $|Z_G(y)|$: $|Z_G(y)| = rp^{\alpha+1}$ avec $r = |\mathcal{Q}|$.

Classe. Dans l'action de G sur lui-même par conjugaison, l'orbite de y est C et son stabilisateur est $Z_G(y)$, donc

$$|C| = \frac{N}{|Z_G(y)|} = \frac{N}{p^{\alpha+1}r}, \qquad \text{soit } r = \frac{N}{p^{\alpha+1}|C|},$$

qui ne dépend que de C, pas du choix de $y \in C$.

Étape 2. b) Application de l'hypothèse (H1)

Égalité des ensembles. Par Lagrange dans $\mathcal{Q}$, $\xi^r = 1$. Écrivons $d = ur + vs$ (Bézout). Si $\xi^s = 1$, alors $\xi^d = (\xi^r)^u(\xi^s)^v = 1$. Réciproquement, si $\xi^d = 1$, comme $d \mid s$, $\xi^s = 1$. Donc $\mathcal{E}_y = \{\xi \in \mathcal{Q} : \xi^d = 1\}$.

Récurrence. $r = N/(p^{\alpha+1}|C|)$ divise $N/p^{\alpha+1}$, donc $\Omega(r) \leqslant \Omega(N) - (\alpha+1) < e$. Le groupe $\mathcal{Q}$, d'ordre r, vérifie (H1), et $d \mid r$: $|\mathcal{E}_y|$ est un multiple de d. Comme $1 \in \mathcal{E}_y$, $|\mathcal{E}_y| = kd$ avec $k \geqslant 1$.

Indépendance. Si $y' = aya^{-1} \in C$, la conjugaison c_a envoie $Z_G(y)$ sur $Z_G(y')$ et Γ_y sur $\Gamma_{y'}$, donc induit un isomorphisme $\mathcal{Q} \to \mathcal{Q}' = Z_G(y')/\Gamma_{y'}$, qui envoie $\mathcal{E}_y$ sur $\mathcal{E}_{y'}$. Donc k ne dépend pas de $y \in C$.

Question 10

Étape 1. a) Les antécédents de y commutent avec y

Si $x \in \mathcal{F}_y$, alors $x = yg(x)$ avec $g(x)$ qui commute avec y ; donc $xy = yg(x)y = y \cdot yg(x) = yx$: $x \in Z_G(y)$.

Étape 2. b) Relever un élément d'ordre δ

Construction. Soit $x_0 \in Z_G(y)$ avec $\pi(x_0) = \xi$. Alors $\pi(x_0^\delta) = \xi^\delta = 1$, donc $x_0^\delta \in \Gamma_y$: $x_0^\delta = y^q$, $q \in \mathbb{Z}$. Comme $\operatorname{pgcd}(\delta, p^{\alpha+1}) = 1$, il existe $\beta \in \mathbb{Z}$ avec $q + \beta\delta \equiv 0 \pmod{p^{\alpha+1}}$. Posons $x_1 = x_0 y^\beta$. Puisque x_0 et y commutent :

$$x_1^\delta = x_0^\delta y^{\beta\delta} = y^{q+\beta\delta} = 1.$$

De plus $\pi(x_1) = \xi$ est d'ordre δ, donc δ divise l'ordre de x_1 : x_1 est d'ordre exactement δ.

Soit $x = x_1 y = y x_1$. Comme y et x_1 commutent, d'ordres $p^{\alpha+1}$ et δ premiers entre eux, x est d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$: $x \in F_\delta$. Par unicité (Partie I), $f(x) = y$ et $g(x) = x_1$: $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, et $\pi(x) = \pi(x_1) = \xi$.

Unicité. Soit $x' \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$ avec $\pi(x') = \xi$, et $z' = g(x') = x'y^{-1}$, d'ordre δ, avec $\pi(z') = \xi$. Alors z' et x_1 sont dans la même classe modulo Γ_y : $z' = x_1 y^j$. En élevant à la puissance δ (tout commute) : $1 = 1 \cdot y^{j\delta}$, donc $p^{\alpha+1} \mid j\delta$, puis $p^{\alpha+1} \mid j$ (Gauss) : $y^j = 1$, $z' = x_1$ et $x' = x$.

Étape 3. c) La bijection

Soit $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, $z = g(x)$ d'ordre δ, et $\xi = \pi(x) = \pi(z)$. Alors $\xi^\delta = \pi(z^\delta) = 1$. Si $\xi^\omega = 1$, alors $z^\omega \in \Gamma_y$; son ordre divise δ (premier à p) et $p^{\alpha+1}$, donc $z^\omega = 1$ et $\delta \mid \omega$. Ainsi ξ est d'ordre exactement δ (et $\xi^s = 1$: $\xi \in \mathcal{E}_y$).

Notons $\mathcal{E}_{y,\delta}$ les éléments de $\mathcal{E}_y$ d'ordre δ et $\mathcal{F}_{y,\delta} = \mathcal{F}_y \cap F_\delta$. L'application $U_\delta : \xi \mapsto$ (l'unique x de b)) et $V_\delta : x \mapsto \pi(x)$ sont réciproques l'une de l'autre :

- $V_\delta(U_\delta(\xi)) = \xi$ par construction ;
- $U_\delta(V_\delta(x)) = x$ par l'unicité de b).

Comme $\mathcal{E}_y = \bigsqcup_{\delta \mid s} \mathcal{E}_{y,\delta}$ (l'ordre d'un ξ avec $\xi^s = 1$ divise s) et $\mathcal{F}_y = \bigsqcup_{\delta \mid s} \mathcal{F}_{y,\delta}$, on obtient une bijection $\mathcal{E}_y \to \mathcal{F}_y$:

$$|\mathcal{F}_y| = |\mathcal{E}_y| = kd \text{ pour tout } y \in C.$$

Question 11

Étape 1. a) Cardinal de l'image réciproque de C

$f^{-1}(C) = \bigsqcup_{y\in C} \mathcal{F}_y$, donc, avec 9a et 10c :

$$|f^{-1}(C)| = \sum_{y\in C} kd = kd\,|C| = \frac{kdN}{p^{\alpha+1}r}.$$

Étape 2. b) Conclusion

r divise $|Z_G(y)|$ qui divise N ; s divise n qui divise N. Donc $\operatorname{ppcm}(r,s) = \frac{rs}{d}$ divise N, d'où $rs \mid Nd$. Écrivons $Nd = a\,rs$, $a \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$|f^{-1}(C)| = \frac{k\,a\,rs}{p^{\alpha+1}r} = \frac{ka}{p^{\alpha+1}}\,s.$$

C'est un entier et $p \nmid s$, donc $p^{\alpha+1} \mid ka$ (lemme de Gauss) : $|f^{-1}(C)| = b\,s$ avec $b = \frac{ka}{p^{\alpha+1}} \in \mathbb{N}^*$.

Fin de la preuve. Pour toute classe $C \in \mathcal{C}$, $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$; par 8b, $|F| \equiv 0 \pmod{s}$; avec 7b et $\operatorname{pgcd}(p^\alpha, s) = 1$, $|F| \equiv 0 \pmod{n}$; par 6a, $|E_n| \equiv 0 \pmod{n}$. La récurrence descendante sur n est établie (base $n = N$, Partie II), puis la récurrence sur $\Omega(N)$ (base : N premier, Partie II ; et $N = 1$ trivial).

Théorème de Frobenius. Pour tout groupe fini G d'ordre N et tout $n \mid N$, $\left|\{x \in G : x^n = 1\}\right| \equiv 0 \pmod{n}$.

Question 12

Étape 1. Cardinaux

$\mathrm{GL}_2(K)$**.** Les colonnes forment une base : $25-1=24$ choix pour la première colonne, puis $25-5=20$ choix pour la seconde (hors de la droite engendrée par la première). Donc $|\mathrm{GL}_2(K)| = 24\times 20 = 480$.

$\mathrm{SL}_2(K)$**.** $\det : \mathrm{GL}_2(K)\to K^*$ est un morphisme surjectif ($\mathrm{diag}(a,1)\mapsto a$) de noyau $\mathrm{SL}_2(K)$; donc $|\mathrm{SL}_2(K)| = 480/4 = 120 = 2^3\cdot 3\cdot 5$.

Droites. Chaque droite contient 4 vecteurs non nuls et chaque vecteur non nul est sur une seule droite : $|\mathcal{D}| = 24/4 = 6$, et $|\mathcal{P}| = \binom{6}{2} = 15$.



Les 25 vecteurs de $V=\mathbb{F}_5^2$: chacun des 24 vecteurs non nuls est sur exactement une des 6 droites (cercles de couleur, 4 vecteurs non nuls par droite).

Question 13

Étape 1. a) Le groupe des quaternions

Fixateur de D_1 et D_2. u fixe D_1 et D_2 si et seulement si sa matrice est diagonale ; avec $\det = 1$: $\mathrm{diag}(\varepsilon,\varepsilon^{-1})$, $\varepsilon\in K^*$. Comme 2 est d'ordre 4 dans $\mathbb{F}_5^*$ ($2^2 = 4 = -1$), ce groupe est cyclique d'ordre 4, engendré par $\lambda = \mathrm{diag}(2,3)$: $\{\mathrm{Id}, \lambda, \lambda^2 = -\mathrm{Id}, \lambda^3 = -\lambda\}$.

Échange. $\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 1 et échange D_1 et D_2. Donc Q_γ agit transitivement sur les 2 droites de γ, et par la relation orbite-stabilisateur, $|Q_\gamma| = 2\times 4 = 8$:

$$Q_\gamma = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda\} \sqcup \mu\{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda\} = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda, \pm\mu, \pm\nu\}$$

(car $\mu\lambda = -\lambda\mu = -\nu$). Calculs : $\nu = \lambda\mu = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, et

$$\lambda^2 = \mu^2 = \nu^2 = -\mathrm{Id},$$
$$\lambda\mu = \nu, \quad \mu\nu = \lambda, \quad \nu\lambda = \mu,$$
$$\mu\lambda = -\nu, \ \nu\mu = -\lambda, \ \lambda\nu = -\mu.$$

Ce sont exactement les relations $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ du groupe des quaternions $\mathbb{H}_8$ (avec $i = \lambda$, $j = \mu$, $k = \nu$). Table :

$\times$	λ	μ	ν
λ	-1	ν	$-\mu$
μ	$-\nu$	-1	λ
ν	μ	$-\lambda$	-1

Le reste de la table s'en déduit, car $-1 = -\mathrm{Id}$ est central : $(-a)b = a(-b) = -(ab)$.

Son centre est Z ; ses sous-groupes propres non triviaux sont Z et $\langle\lambda\rangle, \langle\mu\rangle, \langle\nu\rangle$ (d'indice 2), tous distingués.

Étape 2. b) Trois paires de même stabilisateur

Orbites de Q_γ sur $\mathcal{D}$. $\lambda(1,1) = (2,3) = 2(1,4) : \lambda(D_3) = D_4$. $\lambda(1,2) = (2,6) = (2,1) = 2(1,3) : \lambda(D_5) = D_6$. Et $\mu(x,y) = (y,-x) : \mu(1,1) = (1,4)$, $\mu(1,2) = (2,4) = 2(1,2)$. Les orbites sont donc

$$\{D_1, D_2\}, \qquad \{D_3, D_4\}, \qquad \{D_5, D_6\}.$$

Si $Q_\delta = Q_\gamma$, la paire δ est stable par Q_γ, donc réunion d'orbites, et a 2 éléments : c'est une des trois orbites. Réciproquement, si δ est une de ces orbites, $Q_\gamma \subset Q_\delta$; or $|Q_\delta| = 8$ (le calcul de a) vaut pour toute paire, dans une base adaptée), donc $Q_\delta = Q_\gamma$. Exactement **trois** paires.

Question 14

Étape 1. Les cinq 2-Sylow

Comme $120 = 2^3 \times 15$, les 2-Sylow sont les sous-groupes d'ordre 8 : chaque Q_γ en est un.

Surjectivité. Si $S \in \mathcal{S}$, par Sylow il existe u avec $S = uQ_\gamma u^{-1}$. Or $uQ_\gamma u^{-1}$ stabilise $u(\gamma)$, donc $S \subset Q_{u(\gamma)}$, et l'égalité des cardinaux (8) donne $S = Q_{u(\gamma)}$.

Comptage. Par 13b, chaque Sylow a exactement 3 antécédents ; donc $15 = 3\,|\mathcal{S}|$ et

> $|\mathcal{S}| = 5$ (cohérent avec Sylow : $5 \mid 15$ et $5 \equiv 1 \pmod 2$).

Concrètement, les 15 paires se répartissent en 5 paquets de 3 (chaque paquet est une partition des six droites en trois paires) :

$$S_1 : \{16, 24, 35\}, \ S_2 : \{13, 26, 45\}, \ S_3 : \{14, 25, 36\},$$

$$S_4 : \{15, 23, 46\}, \ S_5 : \{12, 34, 56\},$$

où « 16 » désigne $\{D_1, D_6\}$.

Question 15

Étape 1. a) Deux permutations

Action de s sur les droites : $s(x,y) = (x+y, y)$. $D_1 \mapsto D_1$; $(0,1) \mapsto (1,1) : D_2 \mapsto D_3$; $(1,1) \mapsto (2,1) \sim (1,3) : D_3 \mapsto D_6$; $(1,4) \mapsto (0,4) : D_4 \mapsto D_2$; $(1,2) \mapsto (3,2) \sim (1,4) : D_5 \mapsto D_4$; $(1,3) \mapsto (4,3) \sim (1,2) : D_6 \mapsto D_5$.

Comme $s(D_6) = D_5$, on lit dans le tableau de la question 14 :

S_i	Q_{61}	Q_{62}	Q_{63}	Q_{64}	Q_{65}
sS_is^{-1}	$Q_{51} \in S_4$	$Q_{53} \in S_1$	$Q_{56} \in S_5$	$Q_{52} \in S_3$	$Q_{54} \in S_2$

De même $t(x,y) = (-y, x)$ échange $D_1 \leftrightarrow D_2$, $D_3 \leftrightarrow D_4$ et fixe D_5, D_6 ; donc $tS_1t^{-1} = Q_{62} = S_2$, $tS_3t^{-1} = Q_{64} = S_4$, et S_5 est fixe. Ainsi

$$\Phi(s) = (1\ 4\ 3\ 5\ 2), \qquad \Phi(t) = (1\ 2)(3\ 4).$$

Le groupe engendré. $H = \langle \Phi(s), \Phi(t) \rangle \subset \mathfrak{A}_5$ (un 5-cycle et une double transposition sont pairs), et $10 \mid |H|$. Si $|H| = 10$, $\langle \Phi(s) \rangle$ serait distingué dans H. Or, avec $\sigma = \Phi(s)$, $\tau = \Phi(t)$: $\tau\sigma\tau(1) = 2$ et $\tau\sigma\tau(2) = 3$, alors que la seule puissance de σ envoyant 1 sur 2 est $\sigma^4 = \sigma^{-1}$, qui envoie 2 sur 5. Donc $\tau\sigma\tau \notin \langle\sigma\rangle$, $|H| \neq 10$, et comme $\mathfrak{A}_5$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 20 ou 30 :

> $H = \mathfrak{A}_5$, donc $\operatorname{Im}\Phi \supset \mathfrak{A}_5$.

Étape 2. b) Noyau et isomorphisme

$-\mathrm{Id}$ est central, donc $(-\mathrm{Id})S(-\mathrm{Id})^{-1} = S : Z \subset \ker\Phi$. Par a), $|\operatorname{Im}\Phi| \geqslant 60$, donc $|\ker\Phi| = 120/|\operatorname{Im}\Phi| \leqslant 2$. Ainsi $\ker\Phi = Z$, $|\operatorname{Im}\Phi| = 60$, $\operatorname{Im}\Phi = \mathfrak{A}_5$, et le premier théorème d'isomorphisme donne

> $$\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)/\{\pm\mathrm{Id}\} \simeq \mathfrak{A}_5.$$

Étape 3. c) Ni S5, ni sous-groupe d'indice 2

$\mathrm{SL}_2(K) \not\simeq \mathfrak{S}_5$: le centre de $\mathfrak{S}_5$ est trivial, alors que Z est central dans $\mathrm{SL}_2(K)$, d'ordre 2.

Seule involution. Si $A^2 = \mathrm{Id}$ et $A \neq \pm\mathrm{Id}$, A est diagonalisable (polynôme annulateur $X^2 - 1$ scindé à racines simples, $5 \neq 2$) de valeurs propres 1 et -1, donc $\det A = -1$: exclu. Donc $-\mathrm{Id}$ est le seul élément d'ordre 2.

Pas de sous-groupe d'indice 2. Soit H d'indice 2 (donc d'ordre 60, distingué). Son image $\Phi(H)$ est un sous-groupe de $\mathfrak{A}_5$ d'indice 1 ou 2 ; comme $\mathfrak{A}_5$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 30, $\Phi(H) = \mathfrak{A}_5$. Si $-\mathrm{Id} \in H$, alors $|\Phi(H)| = 60/2 = 30$: contradiction. Sinon H est d'ordre 60, pair, donc contient un élément d'ordre 2 (Cauchy), qui ne peut être que $-\mathrm{Id}$: contradiction.

Question 16

Étape 1. Le groupe projectif PGL(2, F5)

$\mathrm{GL}_2(K)$ agit sur $\mathcal{S}$ par conjugaison (le conjugué d'un Sylow de SL_2 par un élément de GL_2 est encore un sous-groupe d'ordre 8 de SL_2, distingué dans GL_2) : morphisme $\Psi : \mathrm{GL}_2(K) \to \mathfrak{S}_5$ qui prolonge Φ, donc $\operatorname{Im}\Psi \supset \mathfrak{A}_5$.

Un élément impair. $u(x,y) = (2x,y)$: D_1, D_2 fixes, $(1,1) \mapsto (2,1) \sim (1,3) : D_3 \mapsto D_6$, $(1,4) \mapsto (2,4) \sim (1,2) : D_4 \mapsto D_5$, $(1,2) \mapsto (2,2) : D_5 \mapsto D_3$, $(1,3) \mapsto (2,3) \sim (1,4) : D_6 \mapsto D_4$. Comme $u(D_6) = D_4$: $S_1 = Q_{61} \mapsto Q_{41} \in S_3$, $S_3 = Q_{63} \mapsto Q_{46} \in S_4$, $S_4 = Q_{64} \mapsto Q_{45} \in S_2$, $S_2 = Q_{62} \mapsto Q_{42} \in S_1$, $S_5 = Q_{65} \mapsto Q_{43} \in S_5$. Donc $\Psi(u) = (1\ 3\ 4\ 2)$, un 4-cycle, impair. Donc $\operatorname{Im}\Psi = \mathfrak{S}_5$.

Noyau. Les homothéties $C = K^*\mathrm{Id}$ sont centrales : $C \subset \ker\Psi$. Or $|\ker\Psi| = 480/120 = 4 = |C|$. Donc $\ker\Psi = C$ et

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_5) = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_5)/\mathbb{F}_5^*\mathrm{Id} \simeq \mathfrak{S}_5.$$

Le piège

Partie I. Oublier de vérifier que l'ordre de y est **exactement** m : $y^m = 1$ ne donne qu'un diviseur de m.
Partie II. Ces deux cas paraissent triviaux, mais ce sont exactement les initialisations des deux récurrences de la Partie III.
Partie III. La récurrence descendante sur n a pour base $n = N$ (Partie II) et utilise $n' = np$: c'est pour cela qu'on choisit p avec $np \mid N$.
Partie IV. Appliquer l'hypothèse de récurrence à $\mathcal{Q}$ demande $\Omega(|\mathcal{Q}|) < e$: c'est vrai car on a divisé $|Z_G(y)|$ par $p^{\alpha+1}$, avec $\alpha + 1 \geqslant 1$.
Partie V. Le 2-Sylow de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)$ n'est pas diédral mais quaternionique : il n'a qu'un seul élément d'ordre 2, $-\mathrm{Id}$.

La méthode

Partie I. Dès que $\gcd(m,n) = 1$, une relation de Bézout fournit des « projecteurs » $x \mapsto x^{vn}$ et $x \mapsto x^{um}$ dans un groupe cyclique d'ordre mn.
Partie II. Avant une double récurrence, isoler les cas de base de chacune.
Partie III. Pour prouver une divisibilité par $n = p^\alpha s$: séparer les deux facteurs premiers entre eux et partitionner l'ensemble en paquets de taille contrôlée.
Partie IV. Pour compter une réunion de fibres au-dessus d'une classe de conjugaison : montrer que toutes les fibres ont même cardinal (par conjugaison), puis multiplier par la taille de la classe.
Partie V. Pour identifier un groupe fini : le faire agir sur un petit ensemble naturel (ici ses Sylow), calculer l'image de deux générateurs, puis comparer les cardinaux pour obtenir le noyau.

Rappels de cours utilisés

- **Générateurs d'un groupe cyclique.** Un groupe cyclique d'ordre m a exactement $\varphi(m)$ générateurs, et, pour tout $d \mid m$, exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d. φ est multiplicative : $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ si $\mathrm{pgcd}(a,b) = 1$, et $\varphi(p^\beta) = p^{\beta-1}(p-1)$.
- **Classes de conjugaison.** Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison. L'orbite de y est sa classe de conjugaison C, son stabilisateur est le commutant $Z_G(y) = \{x : xy = yx\}$. Donc $|C| = [G : Z_G(y)] = \frac{|G|}{|Z_G(y)|}$.
- **Ordre d'un produit d'éléments qui commutent.** Si $yz = zy$, y d'ordre a, z d'ordre b et $\mathrm{pgcd}(a,b) = 1$, alors yz est d'ordre ab. Plus généralement, si $\langle y\rangle \cap \langle z\rangle = \{1\}$, l'ordre de yz est $\mathrm{ppcm}(a,b)$.
- **Théorèmes de Sylow.** Si $|G| = p^a m$ avec $p \nmid m$: les sous-groupes d'ordre p^a (les p-Sylow) existent, sont tous conjugués, et leur nombre divise m et vaut 1 modulo p.
- **Sous-groupes de $\mathfrak{A}_5$.** $\mathfrak{A}_5$ (d'ordre 60) a des sous-groupes d'ordres $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 60$ uniquement ; en particulier aucun sous-groupe d'ordre 15, 20 ou 30. Un sous-groupe d'ordre 10 est diédral : il a un unique sous-groupe d'ordre 5, qui y est distingué.